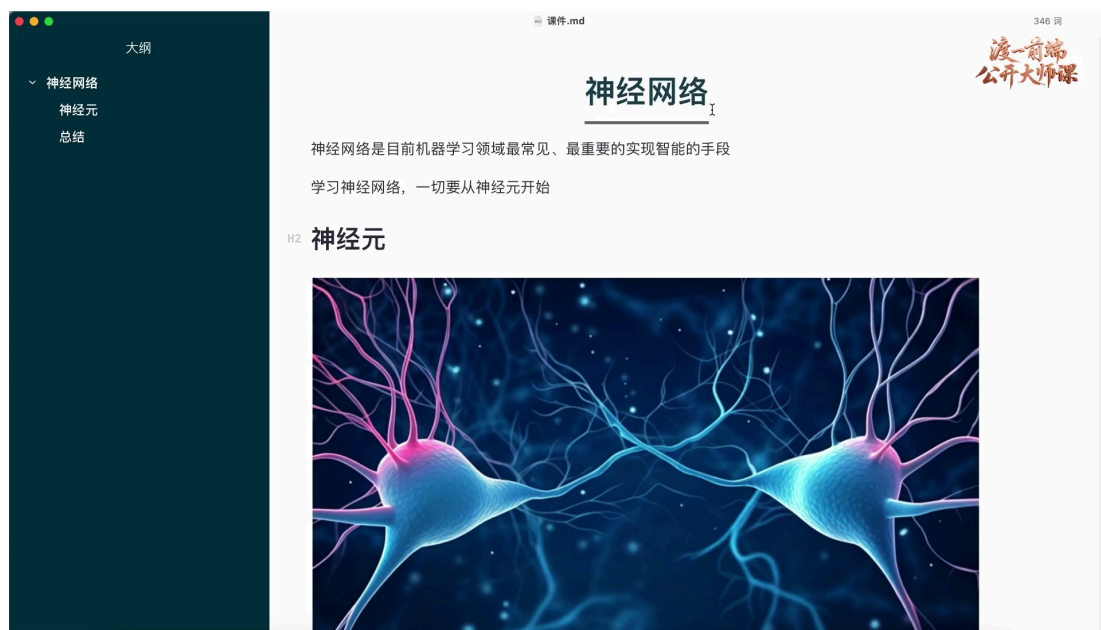


2.Agents底层逻辑之神经元 - 图文解说

一张关键画面对应一段完整解说，按原视频时间推进。

01. 学习神经网络的目标：术语、概念与数学思维



场景 1

完整内容

所以说，你会觉得这节课大开眼界：这个世界上居然有这么神奇的事情。它不知道这是什么意思，也不知道那个是什么意思，但是它吐出来的结果，就恰好符合我们的预期。

这节课开始，我们要进入神经网络的学习了。我们会花好几节课讲解神经网络。为什么呢？因为我们的目标是学习 Transformer 的原理，之前讲概念的重点就是 Transformer。但是，要学习 Transformer，一定绕不开神经网络，因为 Transformer 本身就是神经网络。神经网络有很多实现形式，Transformer 就是其中一种，所以必须先认识神经网络。

我们平时刷短视频、交流时，也会冒出很多跟神经网络相关的术语。通过学习，你对这些术语就比较清楚，交流上就没有障碍了。后面学习时，我说到某些术语，你也清楚我在说什么。

当然，我们的目标很明确：以学习术语、概念、建立知识体系为主，而不是像学术研究或者算法工程师那样，把背后的数学原理搞得那么清楚。学到后面，特别是反向传播，可能涉及微积分、偏导数等数学知识，也需要一些数学素养。其实公式倒是很简单，数学公式我都可以讲清楚。但问题是，我跟你讲清楚未必有用，因为它涉及数学素养。

什么叫数学素养？我举个例子。你们都是从完全零基础的小白开始学习编程的，对不对？学习编程时，一开始是不是会遇到循环的坑、数组的坑？可能时间已经很遥远，同学们都忘了。但作为老师，我遇到的小白比较多，基本上每个小白在那一块都遇到过坑。只是时间久了，你认为那已经不是坑；当时完全零基础学习

时，那一块绝对是个坑。

那一块的语法很复杂吗？循环语法有多复杂呢？它并不复杂，主要是缺乏程序思维。没有程序思维，理解起来就很困难。数学也是一样：真正的复杂度不在公式，在数学素养、数学思维。没有那个思维，即便把公式告诉你，你还是听得一头雾水。

不过，也没必要搞得那么清楚。我们的目标是建立知识体系、建立概念，你知道我在说什么，交流无障碍，就没有问题了。面试时也不会去问你背后那些数学原理，面试官也不一定懂。所以这一块我们抓大放小：遇到比较复杂的数学原理，我会作一些模糊化处理，但要让你听得懂。

学习神经网络要分好几节课。这节课先认识其中一个重要概念：神经元。为什么要学习神经网络？上节课讲过，机器学习有很多实现方式，现在这个领域里最常见、很重要的一种就是神经网络，Transformer 也是其中一种。

画面说明

文档标题为“神经网络”，左侧大纲包含“神经元”和“总结”；正文先展示神经元示意图。

02. 生物神经元：多个树突与一个轴突



场景 2

完整内容

我们的 Transformer 也是神经网络的一种，所以要学习它。要学习神经网络，必须先认识神经元，因为神经网络就是很多很多个神经元组合而成的。我们先认识单个神经元怎么工作。

神经元在生物学上已经存在，大脑结构里本身就有神经元。整个神经网络是在模拟大脑神经元之间的协作，产生智能。单个神经元是怎么回事呢？来看这张生物学上的概念图，这里有两个神经元，一个、两个。

每个神经元都有一个特征：它有很多这样的分支，叫什么呢？叫树突，我给你写一下。多个树突用来接收信号，各种各样的信号可以通过树突传到神经元内部。然后它还有一个轴突。单个轴突是用来输出信号的。

你可能会说：不对啊，图里后面不也分叉了吗？不用管它，不用管它。这里实际上只有一个输出。分叉是为了把这一个、同样的输出传递给其他神经元，意思是把相同输出传给不同的神经元，而不是有不同的输出。

树突就不一样了：这里接收到的每一个信号可能都不一样，是有差异的。反正记住，神经元有多个树突和单个轴突。轴突的输出取决于接收到什么信号，中间经过一段运算，得到一个输出信号。这就是神经元的工作模式。

画面说明

神经元示意图中能看到多个伸出的分支以及连接到另一神经元的延伸结构。讲解用树突表示接收信号，用单个轴突表示输出同一信号。

03. 把输入写成向量，把输出写成标量



场景 3

完整内容

神经元的工作模式，如果用数学表达，应该是什么样的东西？输出信号 y 应该等于一个函数 f ，把多个输入传进去。多个输入就是多个信号，信号一、信号二……是不是可以看作一个一维数组？在数学上，我们把这样的一组数叫作向量。

比方说 $[x, y]$ ，可以认为它是一个向量。在横纵坐标系里， $[2, 1]$ 就是 x 为 2、 y 为 1，对应这个点。三个信号呢，就是三维向量，放在空间中。比方说 $[1, 2, 3]$ ，就是 x 为 1、 y 为 2、 z 为 3，大概是空间中的这个点。

实际模拟神经元时，这个向量的维度可能非常多，几百、上千、上万维，那就是更高维的空间了。我无法想象，图也画不出来。但是你简单地把它认为是一个一维数组，也没有问题：各种各样的信号传进来，经过一个函数转换，得到一个输出信号。

输出信号是什么？输出信号是一个标量，也就是单个数字。生物学里，它是不是数字？肯定不是。我们是在模拟，也不可能完全建立一个碳基生物；我们要建立的是硅基生命，只能用数字模拟，它只会数字，其他不会。因此，基于现实世界中的神经元，就可以为它建立一个数学模型。这件事发生在 1943 年，已经很久远了。

画面说明

画面在神经元图上绘制坐标轴，并在便笺中写出输入向量；二维和三维坐标用于解释多个数字组成的向量。

04. 神经元数学模型与公式中的名字

大纲

神经网络
神经元
总结

课件.md -- 已编辑

346 词



1943年，Warren McCulloch（神经科学家）和 Walter Pitts（逻辑学家）为神经元建立了数学模型。

经过几十年的发展，最终每个神经元的数学模型变成了下面的样子：

$$y = \sigma(\sum_{i=1}^n w_i x_i + b) = \sigma(w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots + w_n x_n + b)$$

- 输入值：[$x_1, x_2, \dots, x_n$]
输入值中的每一个分量表示某一个维度的信息。
- 输出值/激活值：一个标量
- 权重：[$w_1, w_2, \dots, w_n$]
每个权重表示该维度的信息的重要程度
- 偏置：b
改变被激活的阈值
- 参数：权重和偏置的集合
- σ ：激活函数

这很难理解

场景 4

完整内容

1943 年，有两位科学家，一个研究神经学，一个研究逻辑学，建立了一个数学模型，就是非常著名的 MP 模型，也叫神经元模型。一开始的数学模型非常简洁、非常简单，后来发现有很多问题。经过几十年的发展和改进，就变成下面这样。

这里的 y 是什么？就是轴突的输出结果。它怎么来的呢？经过很多个 x 的计算。这里是一个求和公式，展开后就是这个样子。输入是 x_1 到 x_n ，多个数字、多个信号。每个信号分别乘上一个东西： w_1 、 w_2 、 w_3 这些也全都是数字。这里没有字符串、对象之类的东西，全是数字在运算，因为这是数学模型。

这里写错了，应该是 x_n ，要一直写到最后一个输入。每个 x 乘一个权重， w_i 就叫权重， b 叫偏置：一个叫权重，一个叫偏置。概念很抽象，对不对？然后外面这个是激活函数。这是什么东西？背后有数学道理，但现在不太好解释，你先感性地认识一下。总之，通过这套公式能算出一个 y 。

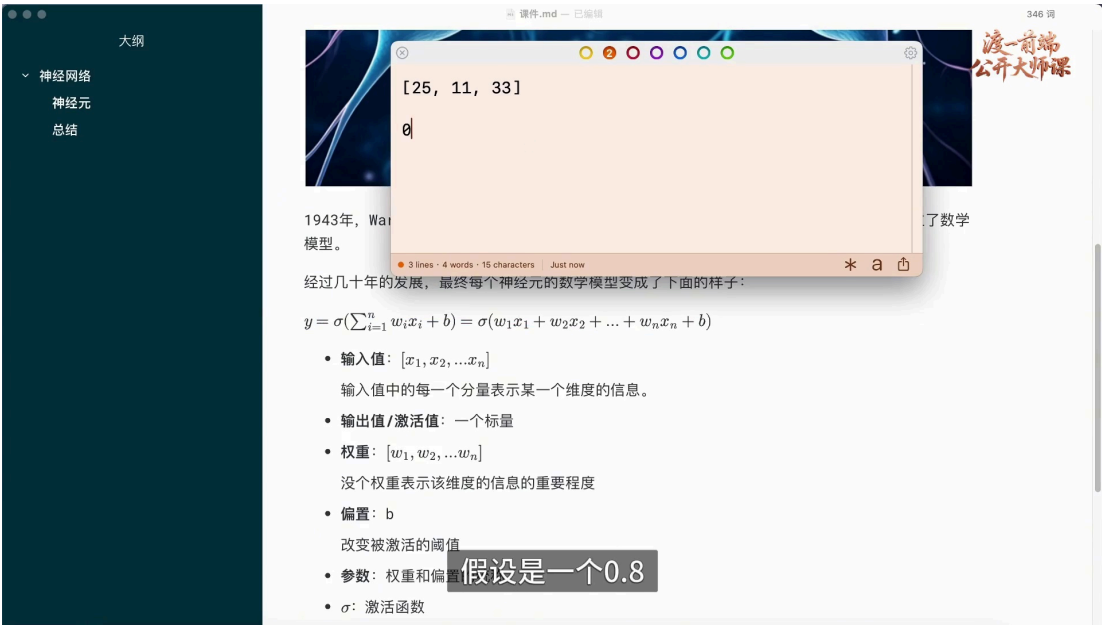
把公式写完整，就是： $y = \sigma(w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots + w_n x_n + b)$ 。

这些概念先理解，后面会用可视化交互图演示。输入是什么？是外界传进来的向量，一个多维向量 [$x_1, x_2, \dots, x_n$]。这个向量是什么含义？含义是人来定的，你说它是什么含义，它就是什么含义。

画面说明

课件写有 1943 年 Warren McCulloch（神经科学家）和 Walter Pitts（逻辑学家）建立神经元数学模型；随后列出公式 $y = \sigma(\sum w_i x_i + b)$ 、输入、输出、权重、偏置和激活函数。

05. 人为规定输入与输出的含义：薪资预测



场景 5

完整内容

输入的含义是人来定的。我举个例子，随便举个假设：输入一个三维向量。实际情况可能是很高很高的维度，这里只用三个数字举例。

输入 [25, 11, 33]，我告诉你：25 是 2025 年，11 表示程序员、前端开发，33 表示他在这一年年薪是 33 万。这是人赋予它的意思。神经元本身知道这些含义吗？知道这是年份、职业编号、年收入吗？知道单位是万吗？它什么都不知道，也不需要知道，就这么神奇。

它经过一串运算，算、算、算，算出来一个 y。假设 y 是 0.8，它自己都不知道 0.8 是什么意思。反正经过一串运算，它算出来了，得到 0.8。

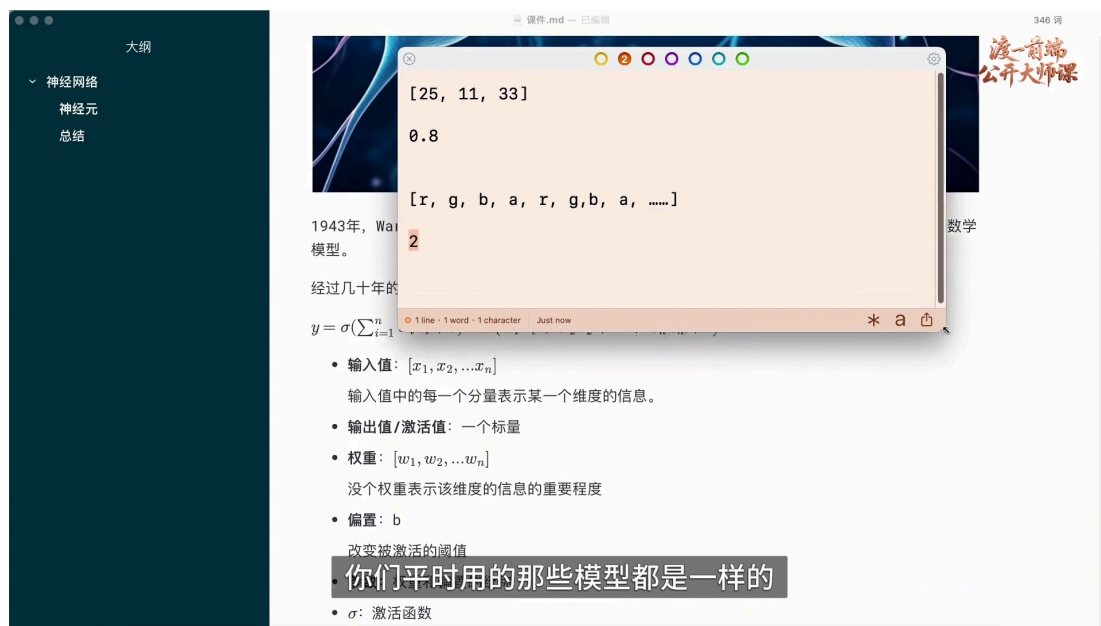
那 0.8 到底是什么意思？由人规定。假设我现在研究的话题是：给一个年份、职业编号，以及这一年在职业中的薪资，希望它给我下一年薪资的涨幅预测。注意，这全是我的期望、我的美好想象、我的做梦、我的梦想。

我的梦想是什么？有一个特别厉害的神经元，我给它这些信息，它算一下就给我算出一个东西，而且这个东西恰好是正确的。我期望的就是这个。所以，这是人来规定的。在不同领域下，给它输入的东西，含义都完全不一样。

画面说明

便笺中的三维输入是 [25, 11, 33]，按本例解释为年份、职业编号和年薪；这些含义由人规定。

06. 换到图像识别领域，仍然是数字的计算



场景 6

完整内容

比方说，在图像识别领域，这个向量里可能是每个点的 RGB，还有 A：第一个点的 R、G、B、A，第二个点的 R、G、B、A.....依次输入。这样就是一个很高维的向量。

计算机知道它是什么意思吗？计算机里建立的数学模型知道是什么意思吗？它完全不知道。你给我什么，我管你给的是什么，我就算。我希望的是，它算出来刚好正确。比方说，给它一张图像，它吐出来一个数字 2，这个数字恰好对应 ID 为 2 的动物——猫，而图片里刚好就是猫，它就对了。我期望的是这么一个神奇的效果。

但是整个过程中，计算机压根不知道你在干什么。即便到现在，你们平时用的模型也是一样。你给它聊对话、喂图片、说话，可以骂它，也可以夸它，它都不知道你在干什么。对它来讲，里面全是数字：给它一串数字，它又吐出一个数字，它不知道这些有什么含义，什么都不知道。

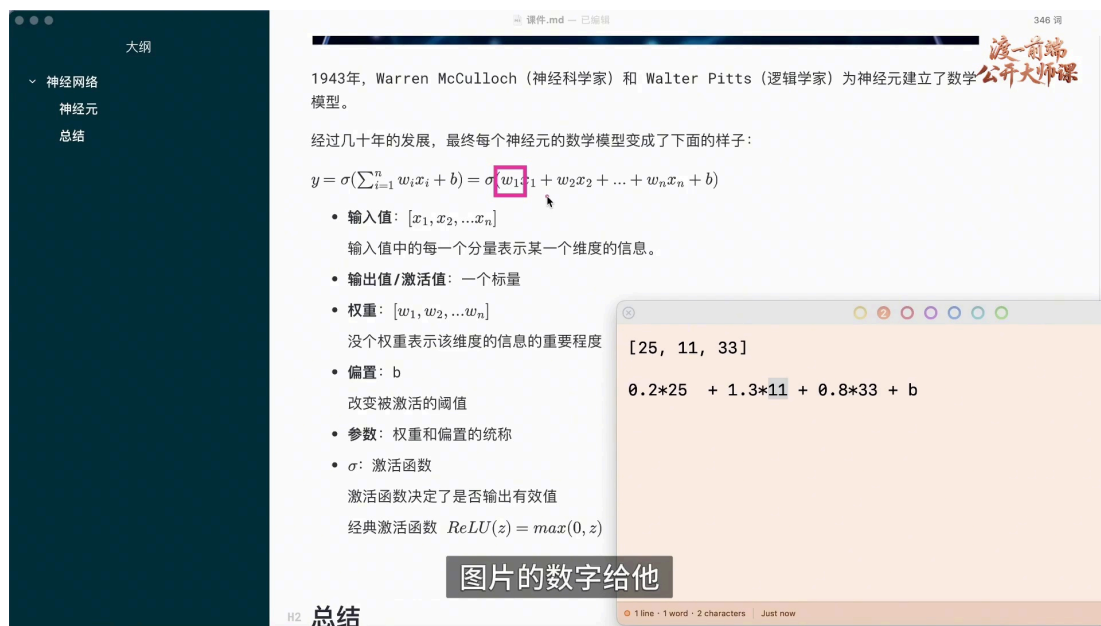
这个世界上就是有这么神奇的事情。所以说，你会觉得这节课大开眼界：它不知道这是什么意思，也不知道那个是什么意思，但吐出来的结果就恰好符合我们的预期。

总之，输入值就是人为规定的一串数字。我们知道是什么意思，它自己不知道。扔给它，经过一连串运算，得到一个输出值。输出值也叫激活值，是一个标量、单个数字。它也不知道是什么意思，反正就是这么算出来的。

画面说明

便笺保留 [25, 11, 33]，并写出图像像素的 r、g、b、a 序列。不同领域可以为数字指定不同含义。

07. 权重：调节每个输入对结果的影响



场景 7

完整内容

现在要研究, 什么东西在影响这个结果。我希望给你一串数字, 你算出的东西一定有现实意义。虽然你不知道这个现实意义, 我们人知道。在不同领域, 现实意义不一样: 图像识别和薪资预测, 含义都不一样。我希望输出符合这个领域里的预期。不同领域的预期不同, 所以各自有自己的模型。

如果不加控制, 就完全乱来了, 没有意义。接下来要研究什么东西导致输出结果变化; 找到了, 就可以调控它。首先, 输入值能不能调控? 输入是人给它传进去的, 不同情况下输入不同: 今天问的是 2025 年程序员收入 33 万, 也可能有一天问 2024 年做前台的收入, 请它预测下一年。每次输入不一样, 这个你咋调控? 这是外界输入, 对这个神经元来说不可控。

能控制的是什么? 是 w_1 、 w_2 , 一直到 w_n 。这些叫权重, 每个都是数字。权重表示每个信息维度的重要程度。比如年份有多重要? 我们来算: $w_1 \times 25 + w_2 \times 11 + w_3 \times 33 + b$, b 等会儿再说。

假设 w_1 是 0.3, 说明不是很看重年份。 w_2 比方说是 1.2, 比较看重你是什么行业。 w_3 假设是 0.8, 比较看重你之前的薪资水平。假设这三个权重取这些值, 通过三个值就可以调控输出。看到没? 把一个值改小, 它对输出的影响就小; 把另一个调大, 对输出的影响就大。

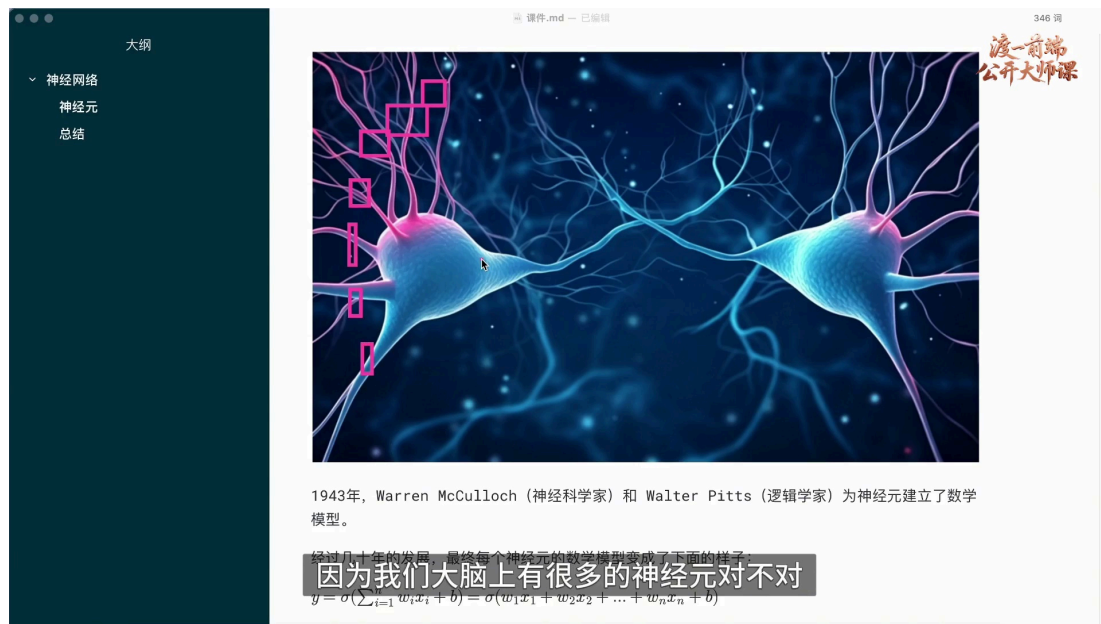
我这是瞎写的, 全是瞎写的, 用来说明权重的含义。权重到底应该取多少? 不知道, 不知道是多少, 需要调控。一个神经元到底能不能输出正确结果, 很大程度取决于权重。为什么结果对了? 因为权重调对了。

权重调对了, 给它任何数据, 结果好像都是对的、都还比较接近现实情况。给它任何一张图片, 把图片的数字给它, 它都能预测出正确物体的 ID。我查一下 ID, 确实, 这张图片是狗, 那张是猫。我希望的是这样。我希望调控这些东西, 让神经元达到我们预期的输出结果。这就是权重。

画面说明

便笺逐步展开 $w_1 \times 25 + w_2 \times 11 + w_3 \times 33 + b$, 再填写示意权重。画面可见 $0.2 \times 25 + 1.3 \times 11 + 0.8 \times 33 + b$; 口述中还使用 0.3、1.2、0.8 等假设值, 都是演示, 不能视为一组经过训练的参数。

08. 激活与未激活：用输出值表示状态



场景 8

完整内容

那么 b 是什么意思？ b 叫偏置。要理解偏置，先看最终的 y 。 y 是一个标量，像刚才说的 0.2。在这里的讲解中，我们要求这个标量不能小于零。为什么不能小于零？背后有数学原理，不过这里不打算讲，我讲一个比较直观、你们能理解的例子。

就像生物学：你给我输入没问题，我接收。但输入以后，我发现跟我没关系。大脑有很多神经元，你现在听课，跟逻辑、语言、计算机相关的神经元在疯狂工作，在激活、在做事情；但很多神经元处于休眠，不干事。比方说跟吃东西、饥饿相关的，现在工作吗？不工作。跟玩游戏相关的，现在工作吗？不工作。跟看小姐姐跳舞相关的，现在工作吗？不工作，沉睡中。

它有没有接收到信息？其实接收到了。我不停说话，声音传过去，它接收到了。但它不输出、不工作、沉默。我们把这种状态叫作未激活。你给我信息，但这个信息好像跟我没关系，我就沉默。神经元有这样的激活状态，所以输出值也叫激活值，就是这里输出的 y 。

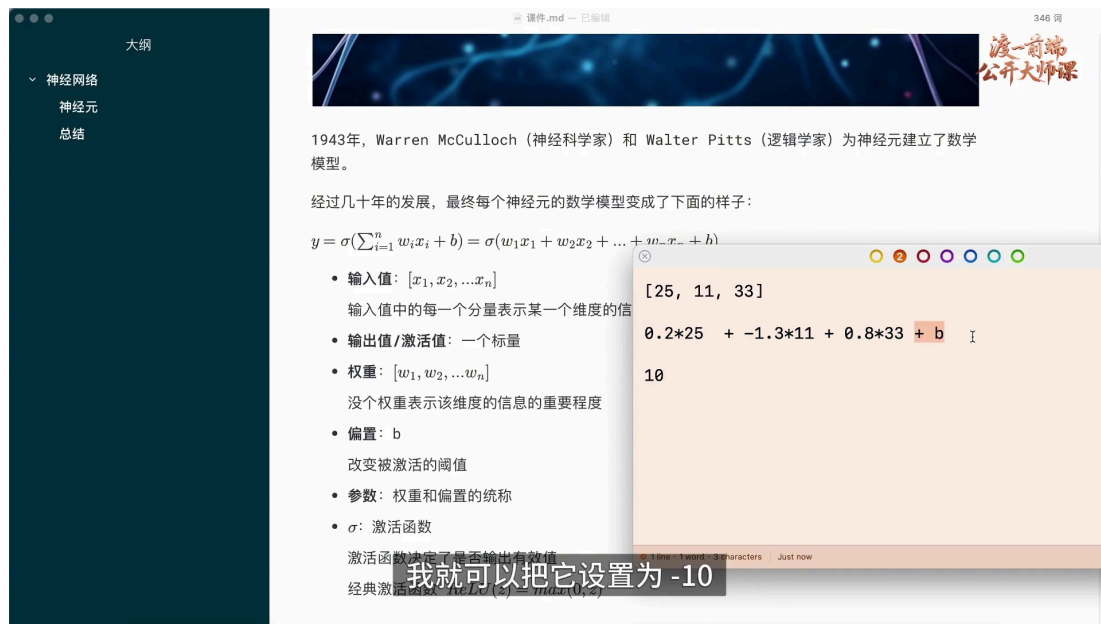
假设算出来是 0，就表示：你给我的信息跟我没关系，我不干活，未激活。注意，权重可以有负数。那如果算出来是 -10，跟 0 是不是一样？在这里都表示不激活。讲解中把负数理解为会干扰运算，所以往往要去掉，一会儿再说怎么去掉。

理解激活的含义了吗？有激活，也有不激活。激活还有程度：0.2，有点激活；0.5，比较激活；也可能是 100，就相当激活、非常活跃了。当然，一般也不太会取到 100 那么大的数字，通常就是几个数字。要么是 0，完全不激活、完全休眠；要么有一点点激活。这就是这里说的激活含义。理解它之后，再来理解 b 。

画面说明

画面回到神经元示意图，随后显示课件中“输出值/激活值：一个标量”的说明。文中不输出、休眠等说法是课程采用的直观类比。

09. 偏置：改变达到激活状态的门槛



场景 9

完整内容

b 叫偏置。有些神经元可能有一个特点：必须算出来大于 10，我才激活。它有一个阈值，就像一道阀门；没超过阈值，我就睡着。

在现实世界里怎么理解呢？比如饥饿。每个时候可能都有一点饿，刚吃完饭，你说能不能再吃下东西？还是能吃的。但饥饿要达到一个阈值，你才能感觉到，才激活，觉得“我要吃东西了”。它有这么一个阈值，可以这样理解偏置。

比方说，算出来的数字可能要达到某个值，神经元才激活。我再说一次：在不同领域，这个数字的含义不一样。假设需要大于 10，我就可以把偏置设为 -10。没有大于 10，比如前面算出 5，5 减 10，不行，激活不了。这样就能通过偏置调节。

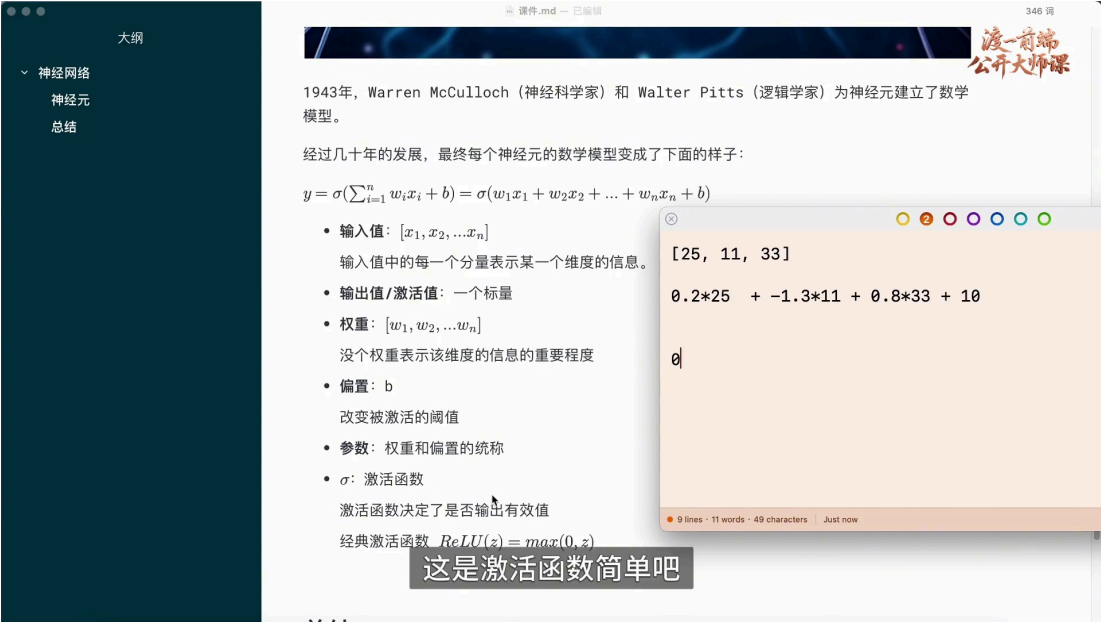
反过来，有些神经元在前面结果是 -10 时，就希望到达激活门槛，那这里可以加 10。前面哪怕算出来 -10，加 10 也能到 0；再多一点点，马上就能激活。是这个意思，能理解吗？

偏置这个东西，你大概知道什么意思就行。这里不能求甚解，因为一求甚解，就得讲背后的数学原理，这就有点恼火，没必要，没必要。知道它大概什么意思就行。最后说激活函数。

画面说明

公式便笺在加权和后追加偏置，并用负值或正值说明门槛移动。课件对偏置的描述为“改变被激活的阈值”。

10. 激活函数：以 ReLU 为例完成运算



大纲

- 神经网络
- 神经元
- 总结

1943年, Warren McCulloch (神经科学家) 和 Walter Pitts (逻辑学家) 为神经元建立了数学模型。

经过几十年的发展, 最终每个神经元的数学模型变成了下面的样子:

$$y = \sigma(\sum_{i=1}^n w_i x_i + b) = \sigma(w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots + w_n x_n + b)$$

- 输入值: $[x_1, x_2, \dots, x_n]$
输入值中的每一个分量表示某一个维度的信息。
- 输出值/激活值: 一个标量
- 权重: $[w_1, w_2, \dots, w_n]$
没个权重表示该维度的信息的重要程度
- 偏置: b
改变被激活的阈值
- 参数: 权重和偏置的统称
- σ : 激活函数
激活函数决定了是否输出有效值

经典激活函数 $ReLU(z) = \max(0, z)$

这是激活函数简单吧

```
[25, 11, 33]
0.2*25 + -1.3*11 + 0.8*33 + 10
0
```

9 lines · 11 words · 49 characters · Just now

场景 10

完整内容

激活函数就是对最终的计算结果作一个处理。处理方式有很多, 激活函数也有非常多种。比方说这个以前很著名、长期使用的函数, 虽然现在还有更复杂的函数, 但它很有用。

它怎么做? 把前面一串运算求得值跟 0 求最大值。就像刚才说的, 小于 0 在这个例子里没有意义; 结果是 -10, 就直接取 0。这个函数就是 ReLU: $ReLU(z) = \max(0, z)$ 。

现在的一些激活函数加了更复杂的东西, 但使用这个函数也没有什么问题, 特别是训练一些小模型的时候。过去一直用它: 跟 0 取最大值, 负数不要, 直接砍掉负数。这个激活函数简单吧?

再看公式, 是不是没有那么复杂了? 权重乘以每个输入, 再加起来, 然后加一个偏置, 通过一个激活函数, 就得到最终的输出结果。

画面说明

课件显示经典激活函数 $ReLU(z) = \max(0, z)$, 并把权重与偏置合称为参数。

11. 打开交互网页并设定三个输入



场景 11

完整内容

权重乘以每个输入，加起来，加上偏置，再经过激活函数，得到最终输出。这就是一个神经元的模型。

接下来看一个界面。我做了一个网页，把运行方式写到 Makefile 里了。先用 `make install` 安装依赖。我用前端实现这个演示；这里口述的框架名识别为 React，原计划使用的可视化库名识别为 Matplotlib，这两个名称需以配套源码为准。之前想用那个库做，后来发现做这个东西实在太难为它，就用前端做了。

不管你懂不懂前端都无所谓，直接运行出来看效果，只是为了学习方便。用 `make dev` 运行，打开看看单个神经元的工作原理。

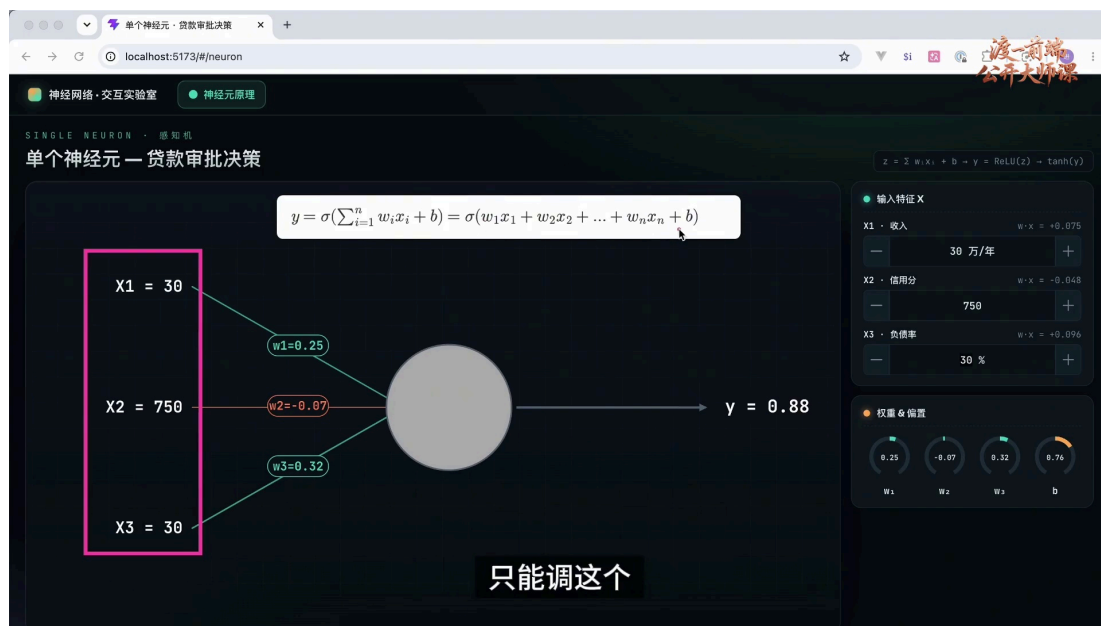
你可以把中间这个东西理解为一个神经元。假设它接收三个输入 x_1 、 x_2 、 x_3 。是什么意思？它不知道，对它来说什么都不知道，只知道收到三个数字。但我们人可以规定。

假设 x_1 表示年收入，单位是万/年，比如 30 万一年；第二个数是信用分，比如 750 分；第三个是负债率。比如背了房贷、车贷等贷款，负债率怎么算先不用管，反正是一个数字。假设负债率是 30%。把这些作为 x_1 、 x_2 、 x_3 输入进去。

画面说明

操作过程先在终端运行 `make install` 安装依赖，画面可见它执行 `cd HTML && pnpm install`；Makefile 的 `dev` 目标执行 `cd HTML && pnpm install && pnpm dev`，因此用 `make dev` 启动演示。浏览器打开 `localhost:5173/#/neuron`，标题为“单个神经元—贷款审批决策”。三个输入控件依次是收入（万/年）、信用分与负债率；连线标注对应权重，圆形节点右侧显示 y 。

12. 辨认能调的参数，设定输出的意义



场景 12

完整内容

内部运算过程中，是不是有 w_1 、 w_2 、 w_3 这些权重，还有一个偏置 b ？这些就是可以调节的。看我们的公式，我把公式截图拿出来，一起看。

公式中的 x_1 、 x_2 一直到 x_n ，都是外界输入。这个你怎么调控？它跟神经元的智能没有关系，没法由它调控。能调控的只有 w_1 、 w_2 一直到 w_n ，以及偏置。

这里的激活函数是固定的，在设计这个神经网络系统时一开始就选定了，所以当前演示不调它。能调的是权重和偏置，只能调这个，只能调这个。

现在要让这个神经元有智能，怎么办？只能去调控这些参数。假设三个 x 固定，我希望这个输入产生一个预期输出。输出是什么意思？假设表示贷款的审批通过率：值越高，就越应该通过贷款；值越低，就越不应该通过。

假设小于 50%，绝对不能通过；大于 50%，再根据这个数值看能贷多少钱。假设我们做的是一个贷款智能审批系统，想让它带有智能。人为的专家可能知道，这种情况应该得到什么结果，现在要让神经元自己预测出来。

怎么预测？只能调这些东西。如果发现结果不对，能做的就是调权重：调第一个看看，再调第二个看看，再调第三个看看。

画面说明

网页右侧有输入特征以及权重与偏置两组控件； w_1 、 w_2 、 w_3 和 b 由旋钮显示。输入数据与参数在界面上分开呈现。

13. 调节旋钮，观察输出与亮度变化



场景 13

完整内容

调第一个权重看看，调第二个看看，调第三个看看。我用明暗度表示激活程度：y 值越大，圆形越亮，就越激活；y 越小，继续往下调，到最后完全不激活。在这个演示里，它不可能是负数。

能看到吧？调这个权重，再调这个权重，再调偏置，就可以调它的激活状态。调、调、调，调到一个合适的结果。比方说调到 1.71，我觉得这符合现实情况，假设人类做出的审批也是这个结果。

我们再随便假设一个含义：这个值表示能给他贷几万块钱。随便假设嘛，假设是这个意思，就不再表示通不通过，而是表示能贷多少钱。调到这里，我觉得符合现实情况。

记住：在这种情况下，应该是这些权重、这个偏置。然后我们换一个输入。

画面说明

调节权重或偏置时，节点圆形的明暗和右侧 y 值随之变化。画面顶部展示的演示计算链还包含 tanh，讲解中的通过率和贷款额都是临时设定的解释，并非实际审批规则。

14. 更换输入：参数、训练与共同满足预期



场景 14

完整内容

我希望的不是只对这个输入有效，还要对其他输入也有效。比方说把收入换成 35 万，信用分变成 350 分。输出不能还是 1.26，可能得是别的值，那就要重新调。而且调的时候，还要尽量不要影响刚才那个结果。

这个过程不是靠人参与去调，人没法调这么多。你知道最终这个东西叫什么名字吗？权重和偏置加在一起，有一个共同的名字，叫作参数。参数是什么？就是权重和偏置，统称参数。

你们知道现在神经网络有多少参数吗？平时看新闻就知道，这里课程举的是几万亿参数的说法。人怎么调？人怎么调？没法调，调不了，得靠机器自己调。具体怎么调，是后面课程要说的。

现在要清楚：对于单个神经元，它能调的只有这些，统称参数。输入是外界传过来的，跟它没关系；在这里的模型设定下，能调整并影响输出结果的是这些参数。

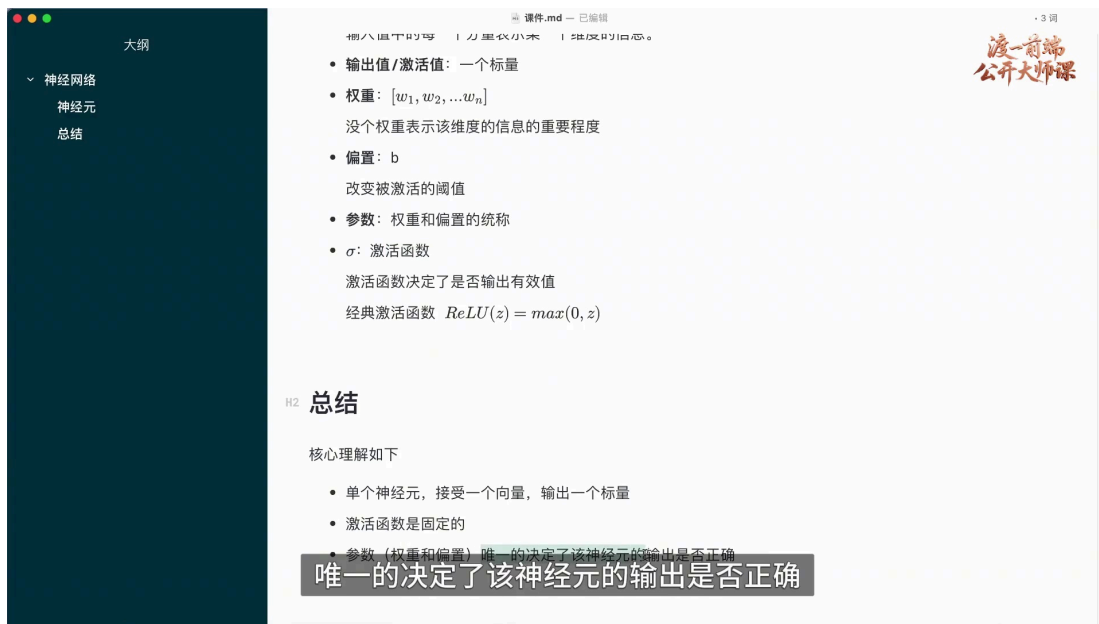
关键问题就在于，怎样调整参数，让神经元带有智能，好像给它任何输入都能得到预期结果。训练模型、训练神经网络，本质上是在做这个事情：在这个行业、这个领域里，给它输入，它都能得到一个我们看上去正确的结果。就在做这个事，就在调这些东西。

现在讲的是单个神经元，后面会讲多个神经元。但前提是先把单个神经元理解清楚，知道什么叫参数。它能调的就是这些东西，没有别的东西可调，只能调这个。

画面说明

演示中输入由收入 30 万/年、信用分 750 等初始值，改为收入 35 万/年、信用分 350。画面继续用相同的旋钮显示参数，说明要兼顾不同输入。

15. 回顾：向量、标量、固定函数和可调参数



场景 15

完整内容

没有别的东西可调，只能调这些。你可以把它看成仪表盘上的各种旋钮开关：怎么调它，让结果符合我们的预期？不但这个结果符合预期，其他结果也符合预期。问题就在这里。

最后总结这节课：单个神经元接收一个向量，多维数字传进来，输出一个标量，也就是一个数字。输入是向量，输出是标量。

然后，当前讲解里激活函数是固定的，一开始就选好了。具体是什么函数，这里先不用去考虑。原讲解把它说成“定死的，它不影响输出”，这里保留这个语境：本次调参过程中不改变激活函数，而不是说激活函数不参与输出计算。

能调的只有参数，就是权重和偏置。在当前模型设定下，它们决定这个神经元的输出是否正确。这个神经元的智能程度，就看权重和偏置到底取什么值。就是这个问题。

单个神经元的概念，在脑子里面过一下。这节课如果没有理解清楚，下节课就会懵了。

画面说明

画面回到课件“总结”：单个神经元接收向量、输出标量；激活函数固定；权重和偏置是可调整参数。随后再次展示交互界面。这里的“固定”指当前演示中的设计选择，不是说函数对计算结果没有作用。